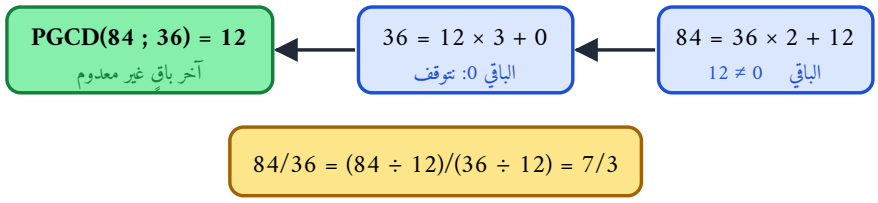
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 1

الأعداد الطبيعية والناطقة: القاسم المشترك الأكبر والكسر غير القابل للاختزال

الهدف: أن تحسب القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين بخوارزمية إقليدس أو بالطرح المتتالي، وأن تستعمله لاختزال كسر إلى كسر غير قابل للاختزال ولحلّ مسائل التقسيم المتساوي.

الفكرة في سطرين: القاسم المشترك الأكبر PGCD(a ; b) هو أكبر عدد طبيعي يقسم a و b معًا. عند قسمة بسط الكسر ومقامه على هذا القاسم نحصل على كسر غير قابل للاختزال، أي كسر بسطه ومقامه أوليان فيما بينهما.



الشكل 1: قسمات إقليدية متتالية حتى يصبح الباقي صفرًا؛ آخر باقٍ غير معدوم هو القاسم المشترك الأكبر، وبه نختزل الكسر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قاسم عدد:** العدد d قاسم للعدد a إذا كانت قسمة a على d تعطي باقيًا معدومًا. مثال: قواسم 12 هي 1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 6 ؛ 12.
2. **القاسم المشترك الأكبر PGCD(a ; b)** هو أكبر عدد طبيعي يقسم العددين a و b في آن واحد.
3. **خاصية الطرح:** إذا كان a > b فإن PGCD(a ; b) = PGCD(b ; a − b)، وهي أساس طريقة الطرح المتتالي.
4. **خوارزمية إقليدس:** نقسم العدد الأكبر على الأصغر، ثم نقسم المقسوم عليه على الباقي، ونكرر حتى نحصل على باقٍ معدوم؛ القاسم المشترك الأكبر هو آخر باقٍ غير معدوم.
5. **عددان أوليان فيما بينهما:** عددان قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 1، مثل 15 و 28.
6. **كسر غير قابل للاختزال:** كسر بسطه ومقامه أوليان فيما بينهما. لاختزال كسر نقسم حدّيه على قاسمهما المشترك الأكبر.
7. **حالة خاصة:** إذا كان b قاسمًا لـ a فإن PGCD(a ; b) = b.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب PGCD(90 ; 252) ثم اختزل الكسر 252/90. **الحل:** 252 = 90 × 2 + 72 ثم 90 = 72 × 1 + 18 ثم 72 = 18 × 4 + 0، فالقاسم المشترك الأكبر هو 18. ومنه 252/90 = 14/5، كسر غير قابل للاختزال لأن 14 و 5 أوليان فيما بينهما.
2. بالطرح المتتالي: PGCD(60 ; 36). **الحل:** 60 − 36 = 24 ثم 36 − 24 = 12 ثم 24 − 12 = 12 ثم 12 − 12 = 0، إذن PGCD(60 ; 36) = 12.
3. عند بائع أزهار 60 وردة و 36 زنبقة، يريد صنع أكبر عدد ممكن من الباقات المتطابقة دون أن يبقى شيء. **الحل:** عدد الباقات هو PGCD(60 ; 36) = 12 باقة، في كل باقة 60 ÷ 12 = 5 ورود و 36 ÷ 12 = 3 زنبقات.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- أخذ آخر باقٍ (الصفر) على أنه القاسم المشترك الأكبر؛ الصحيح هو آخر باقٍ غير معدوم.
- الاكتفاء بالقسمة على قاسم مشترك صغير (مثل 2) والقول إن الكسر صار غير قابل للاختزال دون التحقق أن الحدّين أوليان فيما بينهما.
- الخلط بين «عدد أولي» و«عددان أوليان فيما بينهما»: 15 و 28 ليسا أوليين، لكنهما أوليان فيما بينهما.
- في المسائل، نسيان تبرير اختيار PGCD بعبارة «أكبر عدد ممكن» أو «دون أن يبقى شيء».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- PGCD(a ; b) = أكبر قاسم مشترك للعددين.
- إقليدس: قسمات متتالية، النتيجة هي آخر باقٍ غير معدوم.
- الطرح: PGCD(a ; b) = PGCD(b ; a − b).
- PGCD = 1 ⇐ العددان أوليان فيما بينهما ⇐ الكسر غير قابل للاختزال.
- لاختزال كسر: اقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد